

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect B

11. ian. 2021

Fișierele sursă *main.c* de la fiecare proiect se redenumesc *Nume_Prenume_prb1/2.c* și se încarcă pe Teams. Limitele și condițiile din cerințe sunt respectate și nu trebuie verificate.

Barem:

1p - Codul compilează; cod sursă încărcat cu nume corect;

1p - Formatarea codului; modularizare în funcții; evitare cod repetat - se acordă doar notelor peste 5;

0.5p - Rezultate corecte pe exemplele date în cerință; 0.5p – Verificări și teste scrise pe alte valori;

1p - Întrebări orale legate de codul trimis - parte eliminatorie

Problema 1 (3p)

- a) Se citește de la tastatură un număr întreg n , iar apoi o matrice de n linii și n coloane.
- b) Numim o matrice magic pătratică dacă suma elementelor de pe linii și coloane este egală cu $n * (n^2 + 1) / 2$. Scrieți o funcție care verifică și returnează 1 dacă matricea primită este magic pătratică, 0 altfel.
Exemplu:
2 7 6
9 5 1
4 3 8
Este magic pătratică pentru că $2 + 7 + 6 = 9 + 5 + 1 = 4 + 3 + 8 = 2 + 9 + 4 + 7 + 5 + 3 + 6 + 1 + 8 = 3 * (9 + 1) / 2 = 15$.
- c) Pornind de la o matrice magic pătratică, să se genereze alte 4 matrici magic pătratice.

Problema 2 (3p)

Se dă un fișier text ce conține cuvinte separate prin spații. Dimensiunea maximă a fișierului este de 1MB.

- a) Citiți cuvintele din fișier și salvați-le într-un tablou. Se va folosi alocare dinamică.
- b) O expresie regulată este o secvență de caractere care definesc o regulă de căutare. Această secvență se aplică pe șiruri pentru a vedea dacă acestea respectă sau nu regulile definite. Pentru simplificare vom folosi doar caractere alfanumerice și caracterele speciale $+$ și $*$ care se aplică asupra caracterelor alfanumerice.
<caracter>+ -> <caracter> trebuie să apară cel puțin o dată.
<caracter>* -> <caracter> poate să apară de 0 sau mai multe ori.
De exemplu, expresia a^+ , verifică dacă un șir de caractere este format doar din caracterul a , și apare cel puțin o dată. Stringul "aaaa" verifică regula, "aaab" nu verifică regula pentru că nu e format doar din caracterul a . O expresie care verifică șirul "aaab" este a^+b . Caracterele din șir trebuie să se afle în ordinea specificată în expresie. Asta înseamnă că, pentru expresia a^+b , caracterul "a" trebuie să apară cel puțin o dată, iar după acesta un singur caracter "b", neapărat în această ordine.
Să se scrie o funcție care primește o expresie regulată și un șir de caractere. Aceasta returnează 1 în cazul în care șirul verifică regula, 0 altfel.
Exemplu:
Expresia a^*b^+c se aplică pe șiruri de forma a (apare de 0 sau mai multe ori) b (apare cel puțin o dată) c (apare exact o singură dată).
Pentru:

abc returnează 1

bc returnează 1

ac returnează 0(b trebuie să apară cel puțin o dată)

bbbbbc returnează 1

bbbbbcc returnează 0(c trebuie să apară exact o dată)

- c) Citiți o expresie regulată de la tastatură și folosind funcția de la punctul b, să se afișeze toate cuvintele din fișier care respectă expresia citită.